Diseño de Sistemas de información



La vista dinámica de un sistema

La vista dinámica de un sistema se representa mediante:

1

Vista de interacciones

Diagramas de secuencia y de colaboración: muestran cómo colaboran varios objetos.

2

Vista de actividades

Diagramas de actividades: describen el flujo de trabajo entre acciones.

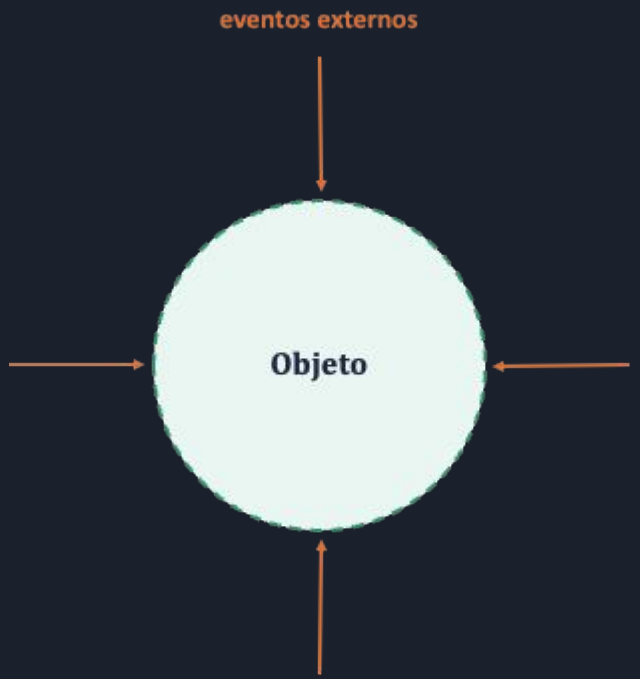
3

Vista de máquina de estados

Diagramas de máquina de estados: el foco de esta unidad — el ciclo de vida de un único objeto.

Diagrama de estados

- Muestra una máquina de estados: estados, transiciones, eventos y acciones.
- Son importantes en el modelado del comportamiento de una interfaz, clase, colaboración o método.
- Cada objeto se trata como una entidad aislada que se comunica con el resto del mundo detectando eventos y respondiendo a los mismos.
- Modela la vista de un único objeto.



¿Qué es una máquina de estados?

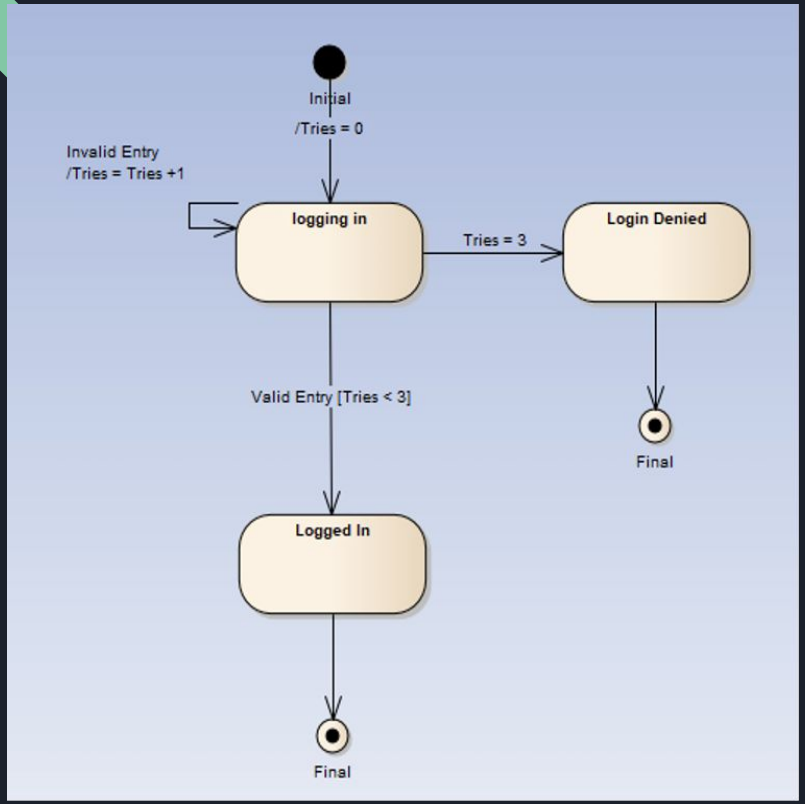
- Es un **grafo** donde los nodos son estados y los arcos las transiciones, etiquetadas con eventos ante los cuales puede reaccionar un objeto.
- Un **estado** es una condición o situación durante la vida de un objeto, en el cual él:
  - Satisface alguna condición,
  - Está realizando alguna actividad,
  - Está esperando algún evento.



Partes de un estado

- Un estado tiene varias partes:
  - **Nombre**: un estado puede ser anónimo, es decir no tener nombre.
  - **Acciones de entrada/salida**: acciones que se ejecutan al entrar o salir del estado
  - **Transiciones internas**: transiciones que no causan un cambio de estado
  - **Subestados**: estructura anidada de estados
  - **Eventos diferidos**: lista de eventos que no se manejan en este estado sino que se posponen y se añaden a una cola para ser manejados por el objeto en otro momento.

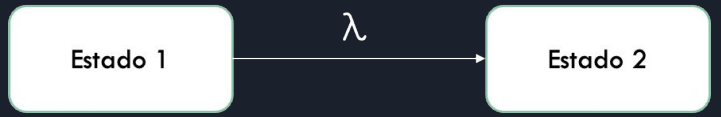
Estado inicial y final



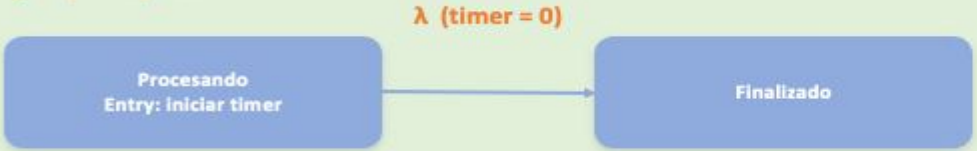
- **Estado inicial**: indica el comienzo de una máquina de estados. Se representa con un círculo negro. Hay siempre estado inicial.
- **Estado final**: indica que la ejecución de la máquina de estado ha finalizado. Se representa con un círculo negro dentro de un círculo blanco. Puede haber varios o ningún estado final.

Transición y transición λ

- Se denomina transición a la evolución de un estado a otro.
- El paso de un estado a otro es instantáneo, ya que el sistema siempre debe hallarse en un estado conocido.
- Las transiciones **λ** no requieren de la ocurrencia de un evento para ser habilitadas, se producen automáticamente al desaparecer la condición que identifica el estado.

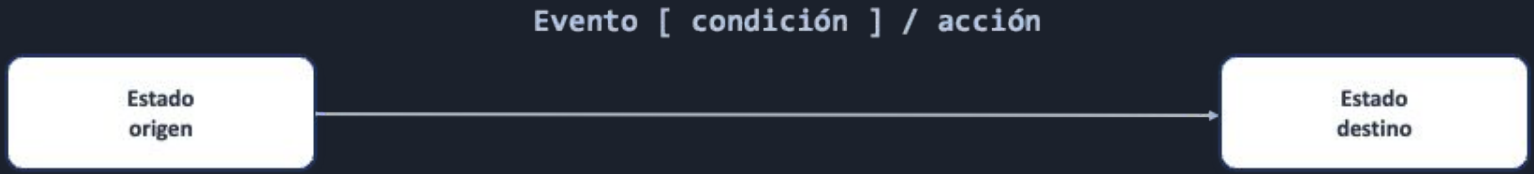


Ejemplo aplicado



El objeto pasa solo de "Procesando" a "Finalizado" cuando el timer interno llega a cero — nadie dispara un evento externo.

Una transición tiene cinco partes



1

Estado origen

Estado en el que se encuentra el objeto antes de la transición.

2

Evento de disparo

El estímulo cuya ocurrencia habilita la transición.

3

Condición de guarda

Expresión booleana que debe ser verdadera para disparar la transición.

4

Acción

Comportamiento que se ejecuta como consecuencia de la transición.

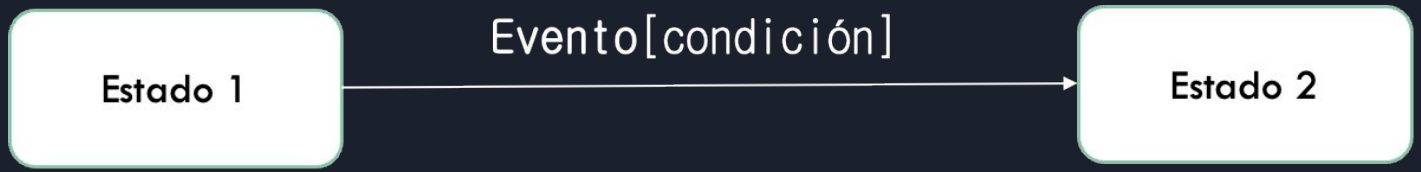
5

Estado destino

Estado al que pasa el objeto una vez completada la transición.

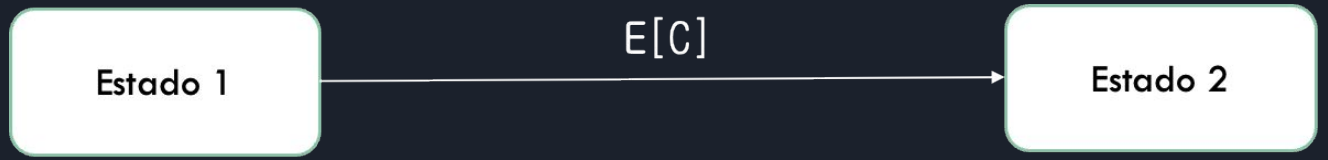
Evento

- Un evento es la ocurrencia de un estímulo que produce la transición.
- Los eventos puede incluir señales (recepción de una comunicación asincrónica), llamadas (recepción de un requerimiento sincrónico), el paso del tiempo o un cambio en el estado.



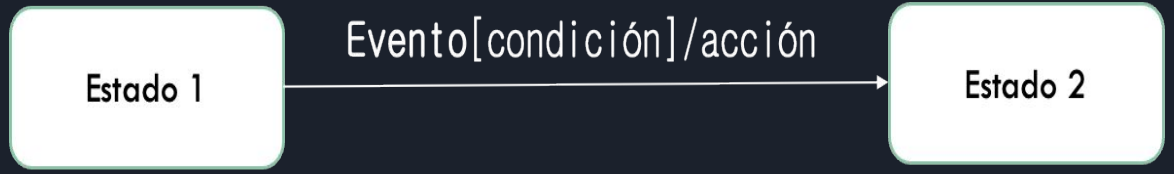
Condición de guarda o control

- Es una condición booleana (expresión lógica) que valida o no el desencadenamiento de una transición ante la ocurrencia de un evento.
- Permite mantener el aspecto determinístico de la máquina de estados
- Una transición (T) con condición C es disparada si:
  - Ocurre el evento E
  - Se evalúa la condición C y ésta es verdadera.

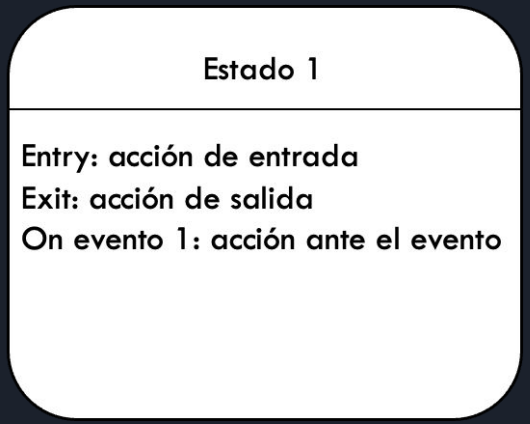


Acciones: en la transición y en el estado

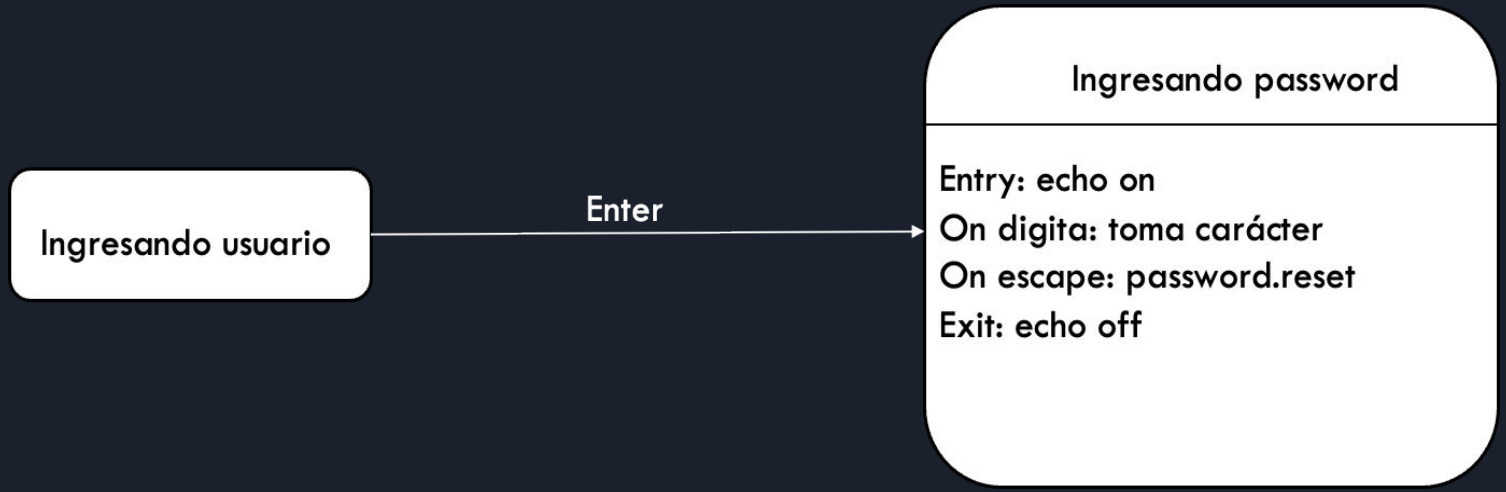
- En la transición
  - Se ejecuta cuando la transición es provocada por el evento.
  - Puede incluir llamadas a operaciones del propio objeto o de otros objetos visibles.
  - Es atómica, no puede ser interrumpida por un evento.



- En el estados:
  - Entry: al entrar al estado
  - Exit: al salir del estado
  - On evento: al ocurrir un evento mientras se está en el estado

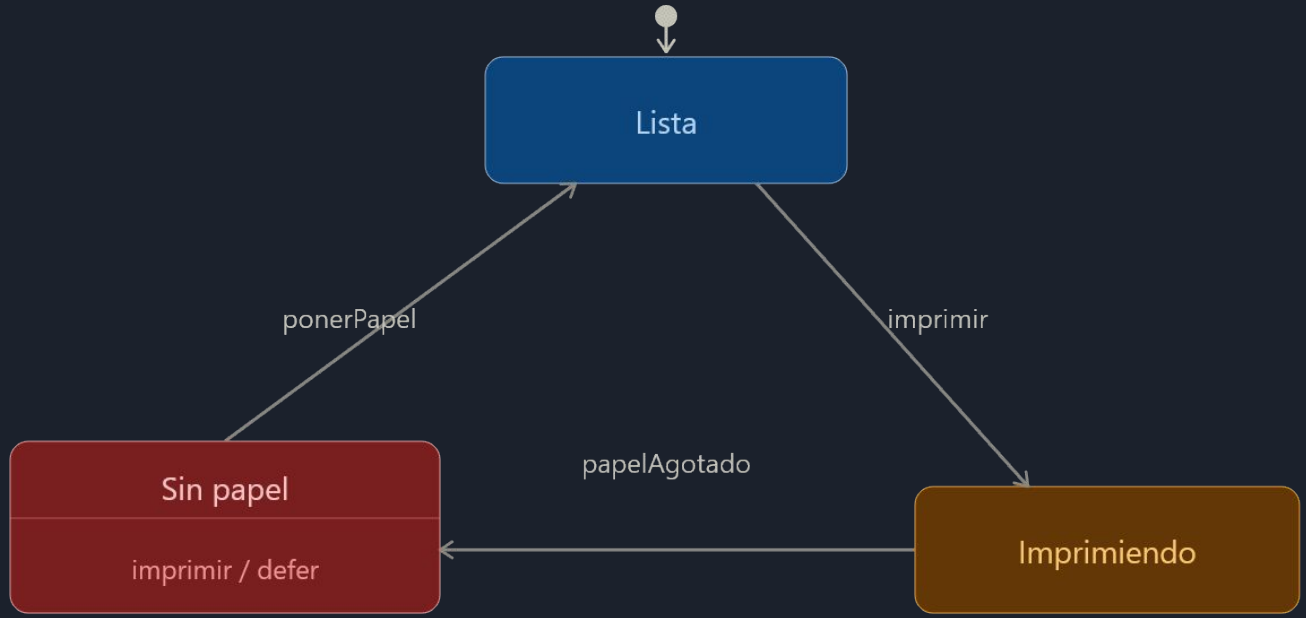


Ejemplo de transición y ejecución de acciones



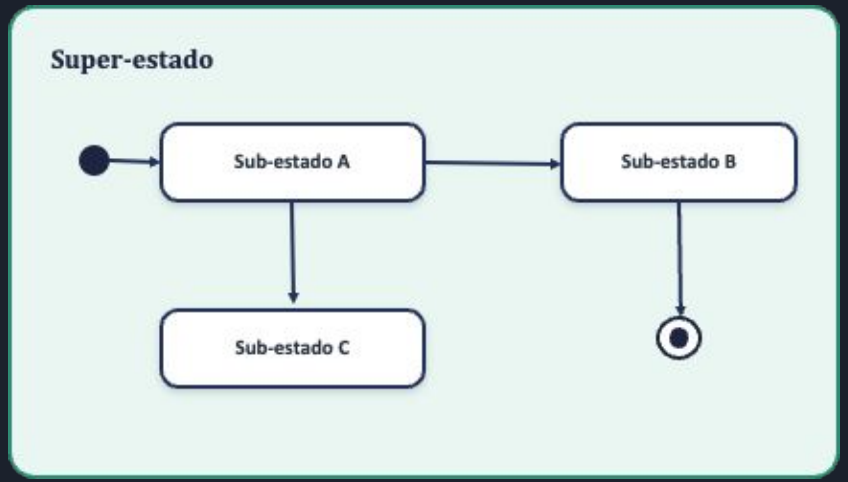
Eventos diferidos

Un evento que el estado actual no procesa no se pierde, se encola y se atiende en un estado posterior.

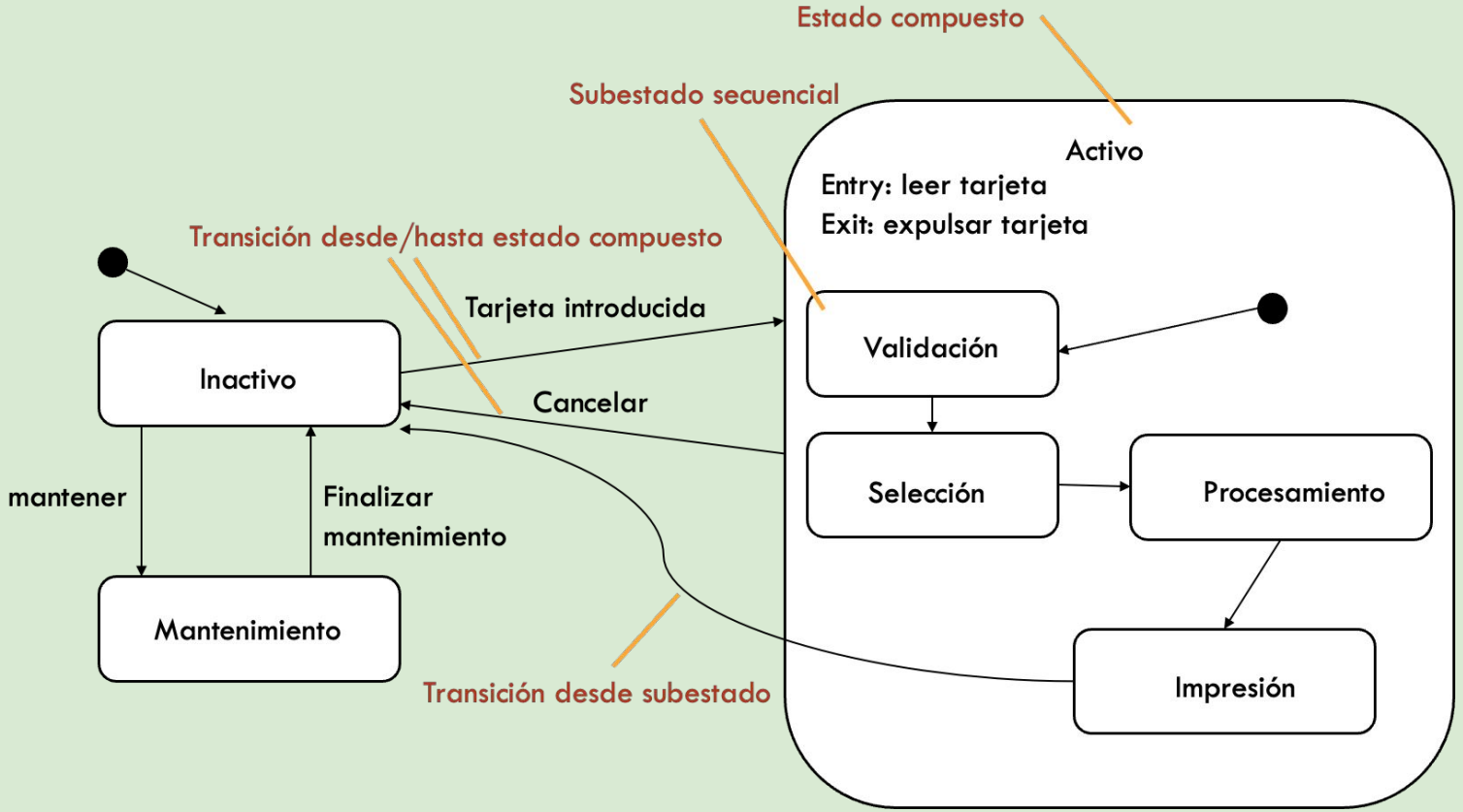


Sub-estados y super-estados

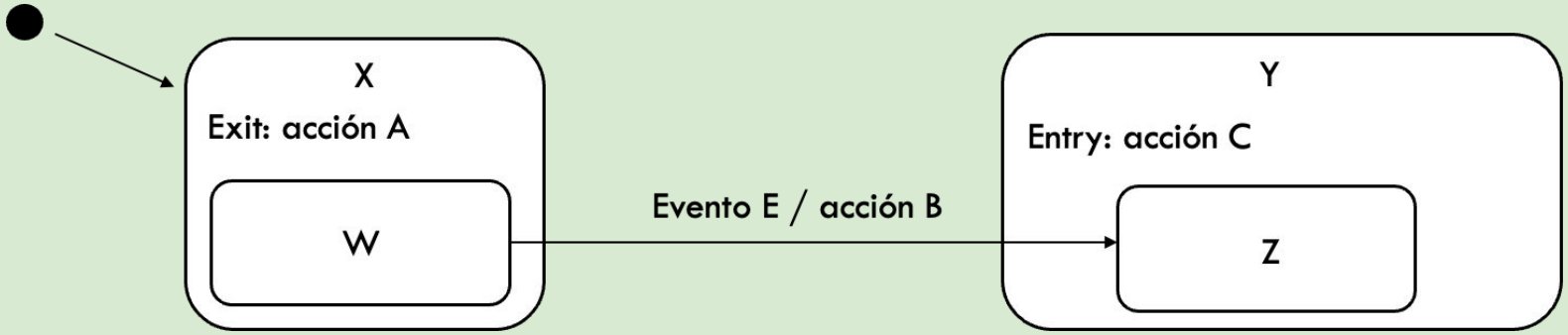
- Un super-estado puede descomponerse en varios sub-estados disyuntivos.
- Los sub-estados pueden estar conectados entre sí por transiciones, igual que los estados de primer nivel.



Máquina de estados: ejemplo cajero automático



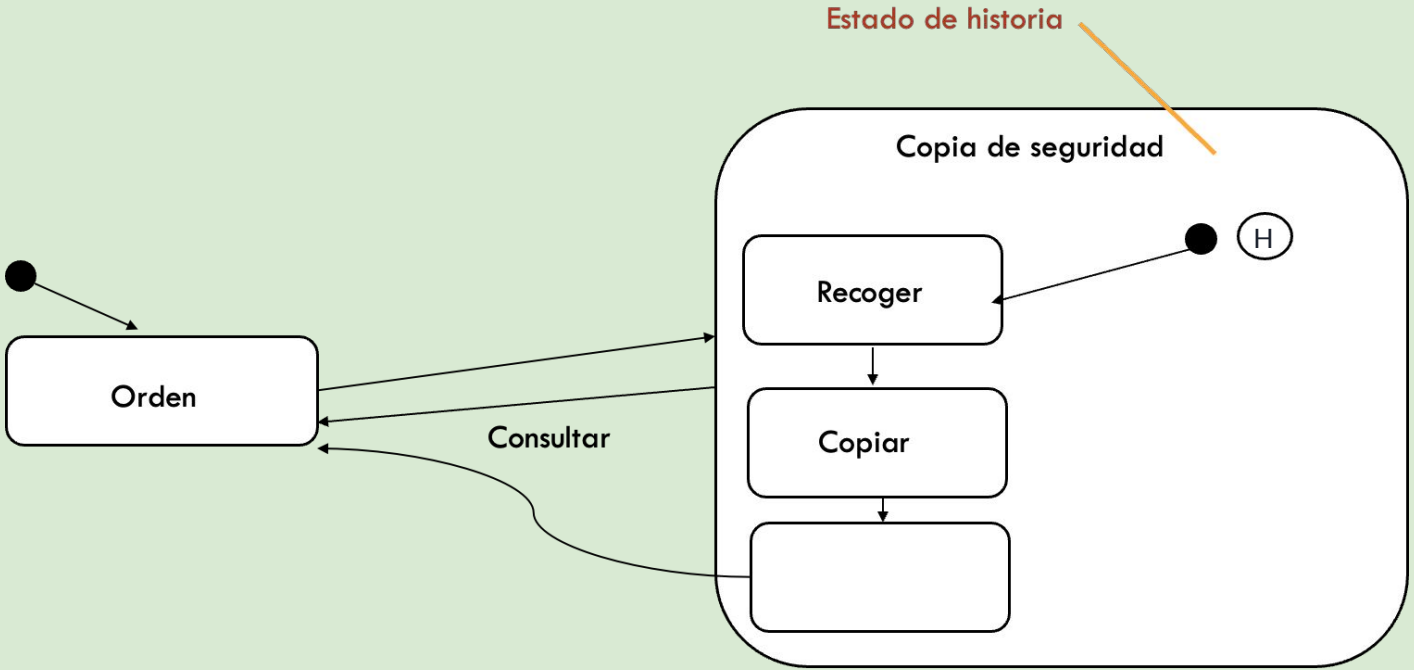
Máquina de estados: ejemplo




```
Resultado neto:  Evento E  /  acción A ; acción B ; acción C
```

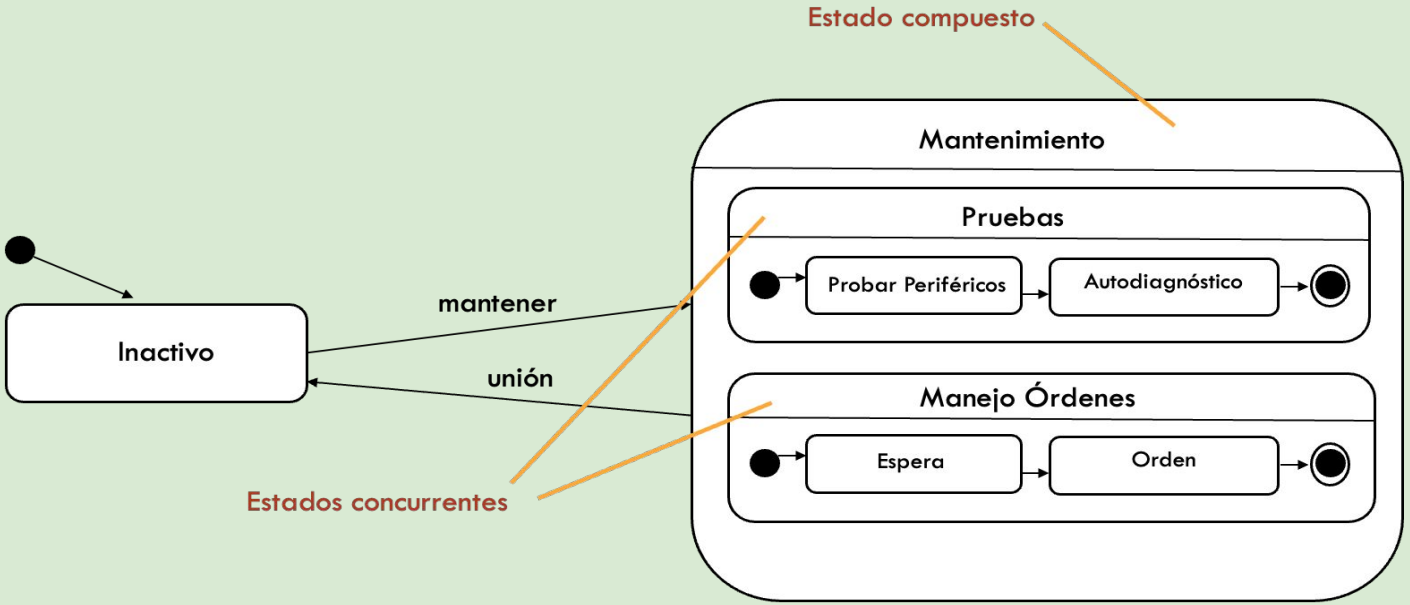
- Si un estado compuesto posee un subestado inicial, una transición que llega al super-estado, es una transición al subestado inicial.
- Si un estado compuesto posee un subestado final, una transición que llega al estado final dispara, en cadena, la transición de salida del estado compuesto.

Máquina de estados: estados con historia



- La notación especial H en un super-estado, ofrece mecanismo para memorizar el último subestado visitado y para recuperarlo en una transición entrante en el super-estado que lo engloba.

Máquina de estados: subestados concurrentes



- Los subestados concurrentes permiten especificar dos o más máquina de estado que se ejecutan en paralelo.
- Cada región concurrente evoluciona de forma independiente, el estado compuesto solo se considera completo cuando todas sus regiones llegan a su estado final.